UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PROYECTO FINAL DE CURSO

CURSO: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
CICLO: 2026-2
PROFESOR ADJUNTO PRINCIPAL: MSC WILDER NINA CHOQUEHUAYTA
PROFESOR ADJUNTO AUXILIAR 1: MSC. PERCY LOVON RAMOS
PROFESOR ADJUNTO AUXILIAR 2 : DR. ORTIZ ORTIZ EMANUEL

RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto final consiste en el diseño e implementación de un videojuego 2D. El objetivo principal es aplicar los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO) y los Patrones de Diseño para construir un sistema de software robusto, extensible y de bajo acoplamiento. Adicionalmente, se sugiere la integración una API externa para demostrar la conectividad de la aplicación de escritorio.

OBJETIVO

Desarrollo de un video juego 2D con conceptos POO implementados, donde se implementen distintos niveles de juego, por lo menos un personaje principal, personajes secundarios y conteo de puntuación.

TEMAS DEL PROYECTO

Cada grupo deberá seleccionar únicamente un tema de proyecto; no se permitirá que dos o más grupos desarrollen la misma temática. A partir de la idea inicial escogida, el grupo deberá desarrollar el videojuego asimismo, se podrán agregar nuevas funcionalidades, mecánicas o características adicionales, siempre que estén relacionadas y mantengan coherencia con la temática seleccionada.

N°	Temática	Idea Inicial
1	Aventura Espacial	Un astronauta viaja por distintos planetas evitando meteoritos y enemigos alienígenas mientras recolecta combustible y puntos.
2	Rescate en la Selva	El jugador debe rescatar animales atrapados superando trampas, ríos y enemigos en diferentes niveles.
3	Caballero Medieval	Un caballero lucha contra monstruos y dragones para salvar el reino y conseguir tesoros.
4	Escape del Laboratorio	Un científico intenta escapar de un laboratorio lleno de robots y trampas experimentales.
5	Ciudad Zombie	El personaje principal debe sobrevivir a oleadas de zombies recolectando armas y botiquines.

6	Mundo Submarino	Un buzo explora el océano evitando tiburones y recolectando tesoros submarinos.
7	Carrera de Robots	Robots futuristas compiten en pistas llenas de obstáculos y potenciadores de velocidad.
8	Defensa del Castillo	El jugador protege un castillo de ataques enemigos usando armas y habilidades especiales.
9	Aventura en la Montaña	Un explorador debe escalar montañas, evitar avalanchas y recolectar monedas para avanzar.
10	Supermercado en Caos	El jugador organiza productos y evita obstáculos dentro de un supermercado antes de que termine el tiempo.
11	Escape de la Pirámide	Un arqueólogo debe escapar de una pirámide llena de trampas, momias y acertijos.
12	Batalla Naval	Un capitán controla un barco que debe derrotar enemigos y sobrevivir a tormentas en alta mar.
13	Fuga de la Prisión	El personaje debe escapar de una prisión esquivando guardias, cámaras y sistemas de seguridad.
14	Aventura Escolar	Un estudiante debe completar misiones dentro de la escuela evitando obstáculos y recolectando útiles escolares.
15	Misión en Marte	Un explorador marciano debe construir bases, recolectar minerales y sobrevivir a tormentas espaciales.

REQUISITOS DE ARQUITECTURA DEL JUEGO

El proyecto debe demostrar el dominio de los siguientes conceptos:

- UML: Diseñar y Diagramar usando UML
- Herencia y Polimorfismo: Implementación de una jerarquía de clases de los personajes que respondan polimórficamente a una única llamada update().
- Encapsulamiento y Abstracción: Protección de atributos críticos.
- Composición y dependencia: Uso de las relaciones de clases en su implementación
- Sistema de Versionamiento Código: Manejo GIT durante todo el desarrollo.

PATRONES DE DISEÑO

Se requiere implementar al menos dos (2) de los siguientes patrones de diseño, demostrando su contribución al desarrollo del juego, a continuación, se colocan ejemplos de uso de patrones en los videojuegos:

Categoría	Patrón	Justificación en el Juego
Comportamiento	State	Gestión desacoplada del flujo del juego: JUGANDO, PAUSA, GAME_OVER.
Comportamiento	Observer	Para notificar automáticamente a la pantalla principal o registro de *logs* cuando cambia la Puntuacion o la Salud.
Creacional	Factory Method	Para generar diferentes tipos de enemigos de manera centralizada y polimórfica.

INTEGRACIÓN CON API EXTERNA (SUGERENCIA)

El videojuego debe integrar una funcionalidad que dependa de una API externa, demostrando Acoplamiento de Datos y Cohesión de Comunicación.

- Propuesta de Conexión: Utilizar el puntaje final del jugador para registrarlo o compararlo con un servicio web externo (una API de universidades para obtener un dato (ejemplo país de origen) en *high score*).
- Implementación POO: Crear una clase APIClient con un alto nivel de Cohesión Comunicacional cuya única responsabilidad sea la interacción con la red, manteniendo al objeto Juego desacoplado de los detalles de la conexión.